КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Повторение слабых тем

5 класс · занятие 21 · 57 минут · 18 слайдов

Цель. По итогам пробников №1 и №2 ученик закрывает 3–4 слабые темы: вспоминает правило в одну строку, разбирает пример и решает задачи. В наборе — столбик, подсчёт чисел, движение, работа, остатки, последняя цифра, календарь, «наихудший случай».

Зачем. До экзамена три занятия. Повторять всё подряд нет смысла — баллы приносят темы, где ученик ошибался на пробниках. Задачи — по типам работ 2019–2021 годов, которые ученик ещё не видел.

Что нужно знать заранее. Заметки репетитора по пробникам №1 и №2: список ошибок вида «не знаю, как решать».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 21: Повторение слабых тем

Говорить: Перед занятием откройте заметки по пробникам и выберите 3–4 темы, где было больше всего ошибок. Слайды ниже — набор по самым частым темам; те, что ученик знает хорошо, пропускайте, а сэкономленное время отдайте задачам по слабым темам. Дополнительные задачи — из работ 2019–2021 годов (архив на странице программы).

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $2024 \cdot 25$
2. Остаток от деления 100 на 7.
3. Последняя цифра числа $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$.

Ответ: 1) $50\,600$; 2) 2; 3) 1.

Говорить: В первом: $\cdot 25 = \cdot 100 : 4$, то есть $202\,400 : 4$. Во втором $98 = 14 \cdot 7$. В третьем следим только за последней цифрой: 7, 9, 3, 1.

3 5–7 мин

План: Как работаем сегодня

1. Вспоминаем правило темы — одной строкой.
2. Разбираем пример.
3. Решаем задачи — сами, с проверкой.

Темы выбраны по вашим пробникам.

Говорить: Скажите ученику, какие темы выбраны и почему: «На пробнике ты потерял здесь 3 задачи». Это мотивирует сильнее, чем «давай повторим».

4 7–11 мин

Шпаргалка: Правила главных тем

- **Подсчёт**: (последнее − первое) : шаг + 1.
- **Движение**: навстречу — скорости складываем, вдогонку — вычитаем.
- **Работа**: сколько сделают за одно и то же время.
- **Остатки**: перебираем числа с нужным остатком.
- **Последняя цифра**: следим только за ней, ищем цикл.
- **Календарь**: число дней делим на 7, смотрим остаток.

Говорить: Пусть ученик прочитает и для каждой строчки вспомнит задачу из курса. Если по какой-то строчке не может — это кандидат в слабые темы, даже если на пробнике повезло.

---

5 11–15 мин

Пример 1 · движение: Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 600 м?

Мимо столба поезд проходит свою длину: скорость $300 : 15 = 20$ м/с Через мост — длина моста плюс длина поезда: $600 + 300 = 900$ м Время: $900 : 20 = 45$ с

Говорить: Главная ошибка — забыть длину поезда (ответ 30 с). Нарисуйте: поезд въезжает на мост «носом», а съезжает, когда с моста ушёл «хвост».

---

6 15–19 мин

Пример 2 · работа: Два крана

Первый кран разгружает баржу за 6 часов, второй — за 12 часов. За сколько часов они разгрузят баржу вместе?

За 12 часов первый разгрузит 2 баржи, второй — 1 баржу Вместе за 12 часов — 3 баржи Одну баржу: $12 : 3 = 4$ часа

Говорить: Без дробей: выбираем удобное время, за которое каждый сделает целое число работ. Частая ошибка — сложить время (18 ч) или взять среднее (9 ч). Спросите: «Вместе быстрее или медленнее, чем первый один?»

---

7 19–23 мин

Пример 3 · остатки: Остаток 1

Найдите наименьшее число, большее 1, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 даёт остаток 1.

Число минус 1 делится на 2, 3, 4, 5 и 6 Наименьшее такое (кроме 0) — 60 Ответ: 61

Говорить: Подсказка: «Что будет, если от числа отнять 1?» Почему 60, а не $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$? Потому что 60 уже делится и на 4, и на 6. Проверьте ответ делением.

---

8 23–26 мин

Пример 4 · уравнение: Найдите x: $(x : 4 + 17) \cdot 3 = 105$

$x : 4 + 17 = 105 : 3 = 35$ $x : 4 = 35 - 17 = 18$ $x = 18 \cdot 4 = 72$

Говорить: Раскручиваем «с конца»: последнее действие — умножение на 3. Проверка подстановкой обязательна: 72 : 4 = 18, 18 + 17 = 35, 35 · 3 = 105.

---

9 26–29 мин

Задача 1: Вычислите: $34\,776 : 138$

Ответ: 252

Говорить: Проверка умножением: 138 · 252. Если ученик ошибся — разберите, на каком шаге.

---

10 29–32 мин

Задача 2: Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

Ответ: 128

Говорить: Первое — 105, последнее — 994. (994 − 105) : 7 + 1 = 128. Или: до 999 их 142, до 99 — 14, разность 128.

11 32–36 мин

Задача 3: Вдогонку

Пешеход прошёл 6 км, и вслед за ним выехал велосипедист. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста — 12 км/ч. Через сколько минут велосипедист догонит пешехода?

Ответ: 45 минут

Говорить: Каждый час расстояние сокращается на 12 − 4 = 8 км. 6 км — это три четверти от 8, то есть 45 минут. Внимание: спрашивают в минутах.

---

12 36–39 мин

Задача 4: Торт

Маша съедает торт за 20 минут, Петя — за 30 минут. За сколько минут они съедят торт вместе?

Ответ: 12 минут

Говорить: За 60 минут Маша съест 3 торта, Петя — 2. Вместе 5 тортов за 60 минут, один — за 12.

---

13 39–43 мин

Задача 5: Последняя цифра

Какой цифрой оканчивается произведение 2021 троек: $3 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 3$?

Ответ: 3

Говорить: Последние цифры: 3, 9, 7, 1, 3, 9, … — цикл из 4. 2021 = 4 · 505 + 1 — первая цифра цикла: 3.

---

14 43–46 мин

Задача 6: Календарь

1 января 2021 года была пятница. Каким днём недели было 1 марта 2021 года?

Ответ: Понедельник

Говорить: От 1 января до 1 марта: 31 + 28 = 59 дней (2021 год не високосный). 59 = 8 · 7 + 3 — на 3 дня позже пятницы.

---

15 46–50 мин

Задача 7: Шары

В коробке 5 красных, 7 синих и 9 зелёных шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить не глядя, чтобы среди них наверняка были 3 шара одного цвета?

Ответ: 7

Говорить: Наихудший случай: по 2 шара каждого цвета — 6, и ни одной тройки. Седьмой шар обязательно даст тройку. Количество шаров каждого цвета (5, 7, 9) здесь не важно — это ловушка.

---

16 50–54 мин

Задача 8: Два остатка

Найдите все числа от 1 до 50, которые при делении на 5 дают остаток 3, а при делении на 3 — остаток 2.

Ответ: 8, 23, 38

Говорить: Выписываем числа с остатком 3 при делении на 5: 3, 8, 13, 18, 23, … и проверяем деление на 3. Находим 8, дальше шаг 15. Частая ошибка — найти только 8: «найдите все»!

17 54–56 мин

Итог: Что берём с собой

- Правило каждой темы — одной строкой.
- Проверка: подстановкой, умножением, обратным счётом.
- «Найдите все» — ищем дальше после первого ответа.

Говорить: Запишите в заметку, какие темы закрыты, а какие ещё нет. Оставшиеся слабые темы — в ДЗ и на занятие 23. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

18 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Если какая-то тема осталась слабой — добавьте 2–3 задачи по ней из работ 2019–2021 годов.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $52\,096 : 128 \to 407$
2. Сколько двузначных чисел делятся на 6? → 15
3. Поезд длиной 400 м проходит мимо столба за 20 секунд. За сколько секунд он проедет тоннель длиной 800 м? → 60 **с**
4. Одна труба наполняет бассейн за 3 часа, другая — за 6 часов. За сколько часов они наполнят бассейн вместе? → 2 **часа**
5. Какой цифрой оканчивается произведение 100 двоек? → 6
6. Найдите наименьшее число, большее 2, которое при делении на 3, 4 и 5 даёт остаток 2. → 62
7. 1 сентября 2020 года был вторник. Каким днём недели было 1 января 2021 года? → **Пятница**